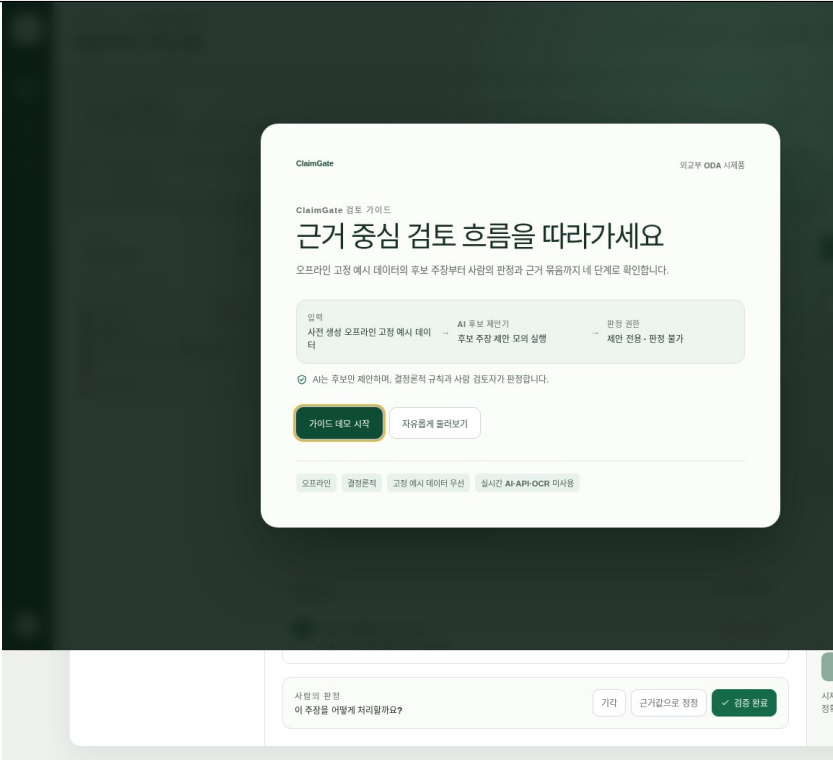


2026 년 오픈소스 개발자대회 결과보고서

항 목	내 용	항 목	내 용
팀 명	ClaimGate	팀 인 원 (팀장 포함)	1 명
참가부문	일반	과제유형	자유과제

□ 결과보고서

프로젝트 개요	
프로젝트명	ClaimGate
프로젝트 등록 URL	https://github.com/WooYoungSang/claimgate
시연영상	https://youtu.be/enVss0O8fkW
프로젝트 소개	AI·공공데이터 출력의 주장을 Source Anchor, 결정론적 위험 규칙, 사람의 검토, Evidence Pack 으로 연결하는 오픈소스 claim review framework
프로젝트 세부 내용	
개발배경 및 목적	• 생성형 AI 문장은 자연스러워도 출처·값·날짜·기관이 틀릴 수 있다. ClaimGate 는 생성 이후의 검토 책임과 재사용 조건을 코드로 명시한다. • 목표: AI 는 후보 주장·근거만 제안하고, Source Anchor·명시적 규칙·사람의 최종 판정으로 승인된 주장만 Evidence Pack 에 넣는다. • 불변식: No Anchor, No Claim / AI Curator, Not Judge / deterministic risk / Evidence Pack First.
개발환경	• Node.js 20+, TypeScript strict, pnpm monorepo, React 18, Vite, Vitest, tsup • 선택적 로컬 AI: Gemma 4 12B candidate extractor, repo-local sparse RAG, bounded QLoRA adapter evaluation • Go 1.22 도구: kbctl JSON 지식정보 CLI, FMON Bubble Tea read-model TUI • 기본 경로는 서버·DB·인증·호스팅 LLM 없이 offline deterministic fixture-first 로 재현 가능
시스템 구성 및 아키텍처	• @claimgate/core: Claim·Source Anchor·review state·risk trace·Evidence Pack 불변식 • @claimgate/ui: 숨은 판정 권한이 없는 controlled React components • @claimgate/pack-*: civic / health / MOFA ODA fixture 와 도메인 판단 규칙 • @claimgate/ai-local: 후보 추출과 RAG provenance 만 담당하며 검증·위험결정·투영 권한 없음 • 데이터 흐름: Candidate → accepted Source Anchor → deterministic risk → Human Review → Evidence Pack → Report/Graph

	
프로젝트 주요기능	[서면 1/5 프로젝트 구조 및 코드 완성도] strict TypeScript 패키지 경계와 순수 core 를 유지한다. 출처 없는 verified/corrected 전이, AI 의 위험·판정·투영, 미승인 Evidence Pack 을 fail-closed 로 거부한다. [서면 2/5 오픈소스 프로젝트로의 발전 가능성] core/UI 계약을 고정하고 DomainPack 이 fixture·rule·copy 를 확장한다. civic·health·MOFA ODA 3 개 팩과 conformance kit 가 새 팩의 호환성을 검사한다. [서면 3/5 개발 문서의 구체성] README 의 Node 20+/pnpm quickstart, CONTRIBUTING 의 검증 절차, SECURITY 의 신뢰경계, 패키지별 API 문서로 설치→데모→확장을 재현한다. [실행·기능테스트] pnpm install --frozen-lockfile → pnpm demo → pnpm eval:framework. unit/conformance/e2e/runbook/clean-clone/deployment/submission negative controls 를 workspace 에서 자동 실행한다.

	CG ☰ 📄 🔍 3W ClaimGate / 외교부 ODA 공공데이터 팩 공공데이터 주장 검토 검토 피치 - 2026-07 안전하다는 AI 주장, 외교부 국가별 안전정보와 충돌 외교부 안전정보를 기준으로 주장을 정정하고 근거를 남겨주세요. 1 주장 선택 2 근거 비교 3 사람 판정 4 근거 취합 주장 선택 후보 주장 확인 3 검토할 주장 CLM-001 위험 안전하다는 AI 주장, 외교부 국가별 안전정보와 충돌 협력국은 제한 없는 현상 활동이 가능한 안전-안정 상태입니다. 검토 대기 CLM-002 주의 KOICA 사업 국가-기간 정보에 추가 확인이 필요 KOICA는 국가 B에서 2022년부터 2026년까지 농촌 식수 사업을 수행... 검토 대기 CLM-003 일치 ODA 용어 정의가 공식 용어사전과 일치 ODA는 개발도상국의 경제발전과 복지 증진을 목적으로 하는 정부 원조... 검토 대기 선택한 주장 협력국 안전 상태 위험 AI 안전 주장이 외교부 국가별 안전 경고와 충돌 AI 제언 후보 제안 전용 AI 제언: 제한 없이 현상 활동이 가능한 안전 지역 AI 제언 값 안전-안정 출처 근거 외교부인 사본 공공데이터 근거: 특별여행주의보 및 신변안전 유의 지역 출처 근거 값 특별여행주의보-신변안전 유의 공공데이터 출처 지역: 실시간 OpenAPI 호출 없음 공공데이터 팩치 지역: 외교부, 국가별 안전정보 https://www.data.go.kr/data/15000760/openap1.do 검정문적 추적 판정 규칙 규칙 엔진 v9 mofo.country-safety-mismatch AI 안전 표현이 외교부 국가별 안전정보와 경고 내용과 충돌합니다. 사람의 판정 이 주장을 어떻게 처리할까요? 기각 근거값으로 정정 검증 완료
기대효과 및 활용분야	[활용성] 공공기관·연구·보건·시민데이터의 AI 초안을 주장 단위 reviewer workflow 로 바꾸고, 근거 위치·규칙 trace·사람의 결정을 함께 인계한다. [작품 데모(완성도)] offline fixture 만으로 RED/YELLOW/GREEN 분류, 정정·검증, Evidence Pack export 가 반복 실행된다. local Gemma/RAG/QLoRA 는 선택 기능이며 core 판정 권한을 갖지 않는다. [커뮤니티 확장 가능성] CONTRIBUTING·Issue 양식·conformance kit 와 공개 v0.2 milestone 을 제공한다. DomainPack, read-only adapter, bounded AI holdout 에 대한 roadmap Issue 3 개를 공개했으며 외부 contributor·PR 채택 실적은 아직 없다고 명시한다. [향후 검증] 읽기 전용 공공데이터 adapter 와 제한 파일럿으로 검토시간·재확인시간·정정 재사용률을 측정한다. 현재 운영 정확도·고객 채택·시간 절감 수치는 주장하지 않는다.

기타	[서면 4/5 프로젝트 혁신성] 더 많은 답을 생성하는 대신, 주장 단위 Source Anchor→deterministic risk→Human Review→Evidence Pack 을 하나의 검토 프로토콜로 구현한다. [서면 5/5 프로젝트 협업 및 관리체계] MIT LICENSE, CONTRIBUTING, SECURITY, kbctl SSOT, 120+ commits 와 자동 lint/typecheck/test 를 운영한다. 현재 1 인 개발이므로 외부 Review·PR·커뮤니티 활동 이력을 과장하지 않는다. [오픈소스 SW 적절성·라이선스 검증] React/Vite/Vitest/Go OSS 를 정상 실행 경로에 사용하고, LICENSE·THIRD_PARTY_LICENSES·붙임 SBOM·AI 모델 명세로 식별·충돌 여부를 점검한다. [관리 증거] CODE_OF_CONDUCT.md, GOVERNANCE.md, ROADMAP.md, .github/ISSUE_TEMPLATE/bug_report.yml, .github/ISSUE_TEMPLATE/domain_pack.yml [한계·로드맵] live OpenAPI·production vector DB·실사용 효과는 future scope 다. framework 안정화→ODA 시제품→파일럿 →community DomainPack registry 순으로 공개 검증한다.
-----------	---

번호	라이브러리명	버전	라이선스	공식 저장소 URL(GitHub 등)	사용 목적 및 주요 기능
1	@types/node	22.10.2	MIT	https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped	types: TypeScript declarations for the Node.js APIs used by build and test scripts.
2	@types/react	18.3.18	MIT	https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped	types: TypeScript declarations for React components.
3	@types/react-dom	18.3.5	MIT	https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped	types: TypeScript declarations for React DOM rendering.
4	@vitejs/plugin-react	4.3.4	MIT	https://github.com/vitejs/vite-plugin-react	build: React transform support for the Vite example build.
5	react	18.3.1	MIT	https://github.com/facebook/react	runtime: Controlled-component runtime for the evaluator UI.
6	react-dom	18.3.1	MIT	https://github.com/facebook/react	runtime: Browser renderer for the evaluator UI.
7	tsup	8.3.5	MIT	https://github.com/egoist/tsup	build: TypeScript package bundling for ClaimGate workspace packages.
8	tsx	4.19.2	MIT	https://github.com/privatenumber/tsx	build: TypeScript runner for local demos and evaluator scripts.
9	typescript	5.7.2	Apache-2.0	https://github.com/microsoft/TypeScript	build: Strict TypeScript compiler and type checker.
10	vite	5.4.11	MIT	https://github.com/vitejs/vite	build: Static development and production build tool for the example UI.
11	vitest	2.1.8	MIT	https://github.com/vitest-dev/vitest	test: Deterministic unit and conformance test runner.
12	zustand	4.5.5	MIT	https://github.com/pmndrs/zustand	runtime: Local client-side review workflow

번호	라이브러리명	버전	라이선스	공식 저장소 URL(GitHub 등)	사용 목적 및 주요 기능
					state for the example UI.
13	github.com/ aymanbagabas/go- osc52/v2	v2.0.1	MIT	https://github.com/aymanbagabas/go-osc52	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
14	github.com/ charmbracelet/ bubbles	v0.20.0	MIT	https://github.com/charmbracelet/bubbles	runtime: Reusable terminal UI components for FMON.
15	github.com/ charmbracelet/ bubbletea	v1.3.4	MIT	https://github.com/charmbracelet/bubbletea	runtime: Terminal UI runtime for FMON.
16	github.com/ charmbracelet/ lipgloss	v1.0.0	MIT	https://github.com/charmbracelet/lipgloss	runtime: Terminal layout and styling for FMON.
17	github.com/ charmbracelet/x/ ansi	v0.8.0	MIT	https://github.com/charmbracelet/x	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
18	github.com/ charmbracelet/x/ term	v0.2.1	MIT	https://github.com/charmbracelet/x	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
19	github.com/ erikgeiser/coninput	v0.0.0- 202110041532 27- 1c3628e74d0f	MIT	https://github.com/erikgeiser/coninput	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
20	github.com/lucasb- eyer/go-colorful	v1.2.0	MIT	https://github.com/lucasb-eyer/go-colorful	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
21	github.com/ matttn/go-isatty	v0.0.20	MIT	https://github.com/matttn/go-isatty	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
22	github.com/ matttn/go-	v0.0.1	MIT	https://github.com/matttn/go-localereader	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.

번호	라이브러리명	버전	라이선스	공식 저장소 URL(GitHub 등)	사용 목적 및 주요 기능
	localereader				
23	github.com/ mattn/go- runewidth	v0.0.16	MIT	https://github.com/mattn/go-runewidth	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
24	github.com/ muesli/ansi	v0.0.0- 202303161002 56- 276c6243b2f6	MIT	https://github.com/muesli/ansi	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
25	github.com/ muesli/ cancelreader	v0.2.2	MIT	https://github.com/muesli/cancelreader	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
26	github.com/ muesli/termenv	v0.15.2	MIT	https://github.com/muesli/termenv	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
27	github.com/rivo/ uniseg	v0.4.7	MIT	https://github.com/rivo/uniseg	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
28	golang.org/x/sync	v0.11.0	BSD-3-Clause	https://go.googlesource.com/sync	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
29	golang.org/x/sys	v0.30.0	BSD-3-Clause	https://go.googlesource.com/sys	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
30	golang.org/x/text	v0.3.8	BSD-3-Clause	https://go.googlesource.com/text	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.

※ 필요 시, 행을 추가하여 기재해 주시기 바랍니다.

[작성 안내]

- 본 서식은 프로젝트에 탑재·적용된 AI 모델의 오픈소스 요건 및 라이선스 준수 여부를 검증하기 위한 기술 명세서입니다.
- 참가팀은 본인의 AI 개발 유형(유형 1, 2, 3)을 먼저 선택한 후 해당하는 항목의 명세를 정확히 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

1. AI 모델 활용 유형 (해당하는 항목에 ☒ 표시)

- ☐ 유형 1
- ☒ 유형 2: Gemma 4 12B 기반 candidate-only QLoRA 추가학습(로컬 선택 경로). 기본 deterministic fixture 경로는 모델 없이 동작.
- ☐ 유형 3

2. 기반(베이스) 모델 정보 (유형 1, 유형 2 작성 필수 / 유형 3은 '해당 없음'으로 기재)

기반 모델명 및 개발사	Gemma 4 12B (Google), Ollama model tag gemma4:12b	Apache-2.0 — Gemma 4 전용 라이선스 적용	예) Gemma Terms of Use / LLaMA 3 Community License / Apache 2.0 등
--------------	--	------------------------------------	---

3. 데이터셋 정보 및 가중치 배포 명세 (유형 2, 유형 3 작성 필수)

학습 데이터셋 정보 (출처 및 규모)	MOFA ODA 공개 demo fixture 유래 9 건: train 6 / fixture family 별 non-overlap bounded holdout 3. 고객·비공개 데이터 없음.
데이터 정제/ 가공 방법 요약	CandidateClaim 허용 필드만 유지하고 train/holdout 을 분리. response-only loss 와 EOS 로 strict JSON completion 을 학습.
새로 생성된 가중치 공개 저장소 URL	미배포 — 모델 및 adapter weights 는 공개 저장소와 제출 ZIP 에 포함하지 않음. 재현 스크립트와 bounded 평가 JSON 만 대표 저장소에 공개.
가중치 파일 정보 및 배포방식	Gemma 4 12B QLoRA 60-step, local 4-bit 학습. holdout strict JSON/exact text 3/3, authority violation 0. productionQuality=false 이며 운영 정확도 주장이 아님.

4. 소스코드 라이선스 및 개발 환경 정보 (모든 유형 필수 작성)

직접 작성한 코드의 오픈소스 라이선스	MIT License	https://github.com/ WooYoungSang/claimgate	[GitHub/GitLab 등 소스코드 리포지토리 주소 기재 (공개 유지 조건)]
상용 AI 보조도구 활용 여부 및 범위	OpenAI Codex 계열 도구를 코드 작성·문서화·리뷰 보조에 활용. 모든 변경은 테스트·typecheck·lint·negative controls 로 검증했으며 상용 AI API 는 제품 runtime 필수 의존성이 아님.		